

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS

Documentação Técnica Completa

Projeto Acadêmico com Arquitetura Fullstack Moderna

Desenvolvido com Next.js, Prisma e PostgreSQL

Autor: Rafael

Ano: 2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve detalhadamente o sistema de gerenciamento de obras, incluindo arquitetura, tecnologias, funcionamento e implantação.

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema permite o controle completo de obras, incluindo cadastro, acompanhamento de atividades e gestão de prazos.

Principais objetivos:

- Centralizar informações de obras
- Facilitar acompanhamento de tarefas
- Melhorar organização operacional

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Frontend: Next.js (React)

Backend: Next.js API

Banco de Dados: PostgreSQL (Neon)

ORM: Prisma

Autenticação: NextAuth

Estilização: Tailwind CSS

Deploy: Vercel

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

Arquitetura fullstack moderna baseada em Next.js.

Fluxo:

Usuário → Interface → Backend (Next.js) → Prisma → PostgreSQL

5. FUNCIONALIDADES

- Login de usuário
- Cadastro de obras
- Edição e exclusão
- Apontamentos
- Calendário

- Dashboard

6. BANCO DE DADOS

Banco PostgreSQL hospedado no Neon.

Principais tabelas:

- User

- Obra

- Apontamento

7. SEGURANÇA

Sistema utiliza autenticação via NextAuth.

Proteção de rotas e controle de sessão.

8. DEPLOY E INFRAESTRUTURA

Deploy realizado na Vercel.

Banco em nuvem via Neon.

Integração contínua via GitHub.

9. VARIÁVEIS DE AMBIENTE

DATABASE_URL

NEXTAUTH_SECRET

NEXTAUTH_URL

10. CONCLUSÃO

O sistema demonstra a aplicação prática de tecnologias modernas no desenvolvimento web fullstack.